1. Identificación

- **Nombre del sistema:**

  Sistema Inteligente de Desarrollo Profesional y Prácticas

- **Integrantes**:

  Mario Uparela
  Andrés Camilo Navarro
  Justin Castro Pérez

- **Problema**:

  Los estudiantes pueden terminar su formación con habilidades que no coinciden con las necesidades actuales del mercado laboral, dificultando el acceso a prácticas y oportunidades de empleo.

- **Fecha**:

  23/09/2026

2. Resumen de la propuesta

En máximo 5 líneas: ¿qué problema encontraron y qué sistema proponen?

El mercado laboral evoluciona constantemente y demanda nuevas competencias, tecnologías y perfiles profesionales. Esto puede generar una brecha entre las habilidades desarrolladas por los estudiantes durante su formación y las necesidades actuales de las empresas, dificultando el acceso a prácticas e inserción laboral.
Por ello, se propone un sistema inteligente que analice el perfil y las competencias del estudiante, las compare con las necesidades del mercado laboral y recomiende oportunidades de práctica y acciones para fortalecer las habilidades requeridas

3. El problema

Responder:

- **¿Cuál es el problema**?

  El mercado laboral evoluciona constantemente y demanda nuevas competencias, tecnologías y perfiles profesionales. Sin embargo, los estudiantes pueden desarrollar durante varios años una trayectoria académica orientada hacia competencias que, al momento de realizar sus prácticas o ingresar al mercado laboral, ya no coinciden completamente con las necesidades actuales de las empresas.

  Esta brecha entre la evolución del mercado laboral y el desarrollo profesional del estudiante puede dificultar el acceso a prácticas, retrasar su inserción laboral y generar la necesidad de adquirir nuevas competencias al final de su formación.

- **¿Quién lo tiene**?

  El estudiante universitario próximo a realizar prácticas o ingresar al mercado laboral, cuyo perfil profesional puede quedar desalineado frente a las competencias actualmente demandadas por las empresas.

- **¿Cómo se resuelve actualmente**?

  Actualmente, los estudiantes buscan oportunidades de prácticas principalmente a través de las bolsas de empleo, plataformas de prácticas, convocatorias de las universidades y contactos con empresas. Para postularse, deben revisar manualmente los requisitos de cada oportunidad y compararlos con sus conocimientos, habilidades y experiencia.

- **¿Qué dificultades existen**?

  Existe una desconexión entre la formación del estudiante y las necesidades cambiantes del mercado laboral. Además, la información sobre oportunidades y requisitos está distribuida en diferentes fuentes, lo que dificulta identificar qué competencias son realmente necesarias, detectar las habilidades que faltan y encontrar oportunidades que se ajusten al perfil del estudiante.

- **¿Qué resultado queremos conseguir**?

  Queremos conseguir un sistema que permita conectar continuamente el perfil del estudiante con las necesidades actuales del mercado laboral, identificando sus fortalezas y brechas de

habilidades, recomendando oportunidades de prácticas adecuadas y orientándolo sobre qué competencias puede desarrollar para mejorar sus posibilidades de acceso a estas oportunidades.

Estas respuestas mantienen la misma línea del problema que ustedes plantearon y preparan el terreno para la siguiente sección: “Misión del analista”, donde el documento pide identificar usuarios, proceso actual, necesidades, problemas y objetivo.

4. MISIÓN DEL ANALISTA

Debe poder explicar:

> “Este era el problema y estos son los usuarios.”

Debe entregar:

- Usuarios/actores.

Actor	**Participación en el sistema**
Estudiante universitario	Consulta su perfil profesional, conoce sus brechas de habilidades y recibe recomendaciones de prácticas y desarrollo de competencias.
Universidad	Gestiona información académica y puede hacer seguimiento al desarrollo profesional de sus estudiantes.
Empresa	Publica oportunidades de prácticas y define las competencias requeridas para los perfiles que busca.
Sistema inteligente	Analiza la información, compara competencias del estudiante con los requisitos de las oportunidades y genera recomendaciones.

- Proceso actual.

  Actualmente, el estudiante busca oportunidades de prácticas o empleo mediante plataformas de la universidad, bolsas de empleo, convocatorias empresariales y otros medios disponibles. Luego revisa los requisitos de cada oportunidad y los compara manualmente con sus conocimientos, habilidades y experiencia.

- Necesidades.

- Conocer qué competencias posee actualmente.
- Identificar qué competencias son demandadas por las empresas.
- Detectar las habilidades que necesita fortalecer.
- Encontrar oportunidades de prácticas relacionadas con su perfil.
- Recibir orientación sobre cómo mejorar su perfil profesional.
- Contar con información actualizada sobre las necesidades del mercado laboral.

- Problemas detectados.

- La evolución del mercado laboral puede generar una brecha entre las competencias del estudiante y las requeridas por las empresas.

- El estudiante debe comparar manualmente su perfil con los requisitos de cada oportunidad.

- La información sobre oportunidades y requisitos puede encontrarse distribuida en diferentes fuentes.

- Puede ser difícil identificar oportunamente qué competencias necesita fortalecer.

- La desalineación entre el perfil académico y las necesidades empresariales puede dificultar el acceso a prácticas.

- Objetivo del sistema.

Desarrollar un sistema inteligente que conecte el perfil profesional del estudiante con las necesidades actuales del mercado laboral, permitiendo identificar brechas de competencias, recomendar oportunidades de prácticas y orientar al estudiante en el desarrollo de las habilidades requeridas.

5. MISIÓN DEL DESARROLLADOR

Debe poder explicar:

> “Esta es la solución que construimos/prototipamos.”

Debe entregar:

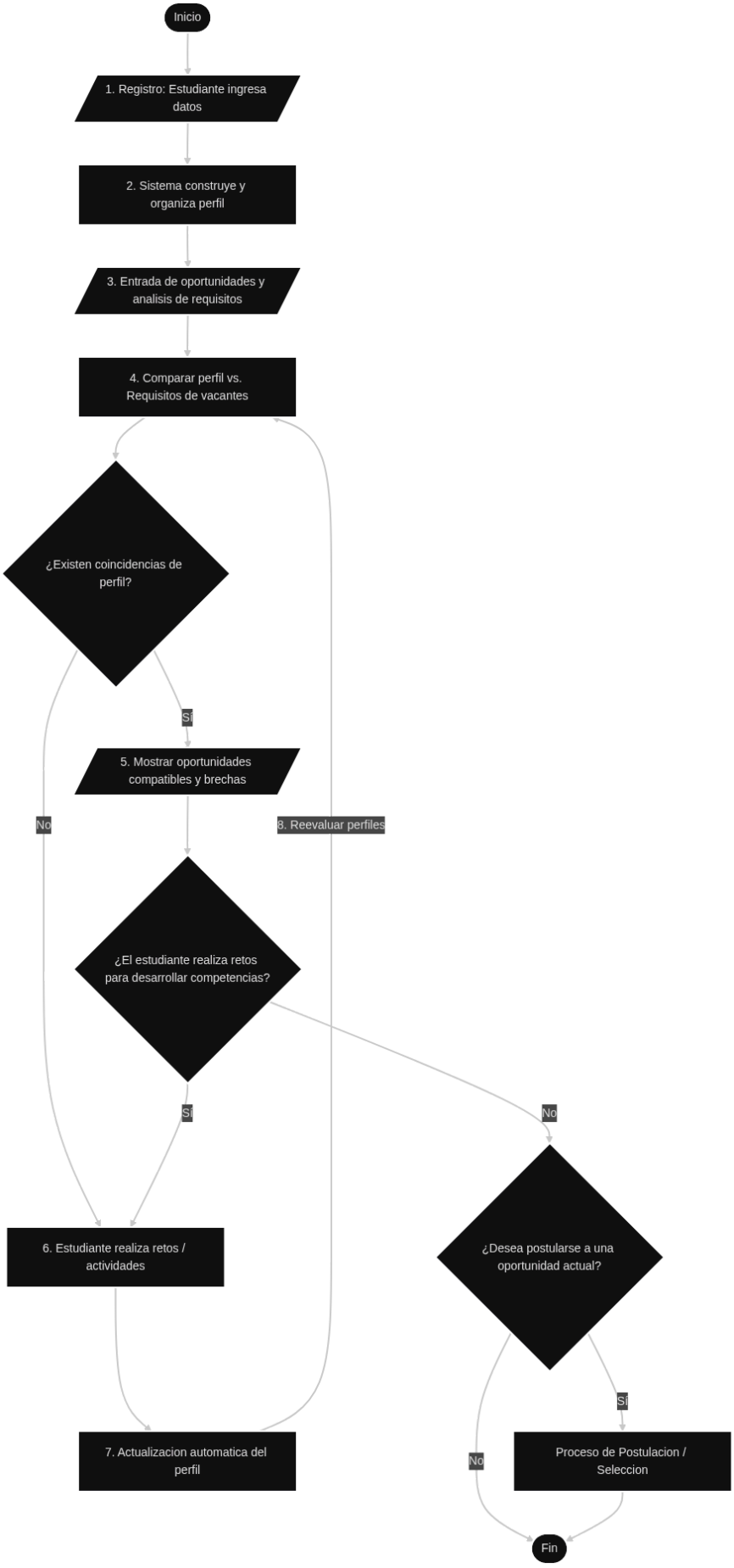
- Funciones principales.

  El sistema permitirá gestionar el perfil profesional del estudiante, analizar sus competencias, identificar los requisitos de las oportunidades de práctica, comparar ambos perfiles, detectar brechas de habilidades, recomendar oportunidades y actividades de desarrollo, y realizar seguimiento de los avances y postulaciones.

- Flujo de funcionamiento.
- El sistema funcionará de la siguiente manera:
- 1. Registro del estudiante
  El estudiante crea su cuenta e ingresa su información académica y profesional.
-
- 2. Construcción del perfil
  El sistema organiza información como carrera, semestre, habilidades, proyectos, certificaciones e intereses.
-
- 3. Análisis de oportunidades
  El sistema recibe las oportunidades de prácticas y analiza las competencias y requisitos solicitados por las empresas.
-
- 4. Comparación de perfiles
  Se compara el perfil del estudiante con los requisitos de cada oportunidad para identificar coincidencias y brechas de habilidades.
-
- 5. Recomendaciones
  El sistema muestra oportunidades compatibles y recomienda qué competencias puede fortalecer el estudiante.
-
- 6. Desarrollo de competencias
  El estudiante puede realizar actividades o retos para fortalecer las habilidades identificadas.
-
- 7. Actualización del perfil
  Los nuevos conocimientos, proyectos o competencias adquiridas se incorporan al perfil.
-
- 8. Nuevas oportunidades
  El sistema vuelve a comparar el perfil actualizado con las oportunidades disponibles.

- Prototipo, wireframe o aplicación.

- Tecnologías propuestas.
- Componentes de software.


Inicio
1. Registro: Estudiante ingresa datos
2. Sistema construye y organiza perfil
3. Entrada de oportunidades y analisis de requisitos
4. Comparar perfil vs. Requisitos de vacantes
¿Existen coincidencias de perfil?
Si
No
5. Mostrar oportunidades compatibles y brechas
8. Reevaluar perfiles
¿El estudiante realiza retos para desarrollar competencias?
Si
No
6. Estudiante realiza retos / actividades
¿Desea postularse a una oportunidad actual?
Si
No
7. Actualizacion automatica del perfil
Proceso de Postulacion / Seleccion
Fin

1. Componentes de Software

- **Módulo de Identidad y Perfiles: Gestiona la autenticación de usuarios, roles (estudiante, empresa, administrador) y el almacenamiento estructurado de la hoja de vida y competencias.**
- **Módulo de Gestión de Oportunidades: Permite a las empresas publicar vacantes de prácticas, definir requerimientos técnicos/blandos y establecer filtros de selección.**
- **Motor de Coincidencia (Matching Engine): Componente encargado del análisis algorítmico o vectorial para comparar el perfil del estudiante contra las vacantes disponibles y calcular el porcentaje de afinidad y brecha de habilidades (*skill gap*).**
- **Módulo de Aprendizaje y Desarrollo: Catálogo de retos, talleres o cursos breves enfocados en cerrar las brechas identificadas en el análisis.**
- **Servicio de Notificaciones: Alertas automatizadas por correo o panel web cuando surgen nuevas oportunidades compatibles o cuando se completa un hito de formación.**

2. Stack Tecnológico Sugerido

Capa / Módulo	**Tecnología Propuesta**	**Función Principal**
Frontend	**React / Next.js, Tailwind CSS**	**Interfaz responsiva para el estudiante y el portal de empresas.**
Backend API	**FastAPI (Python) o Node.js (NestJS)**	**Lógica de negocio, gestión de endpoints REST y servicios de autenticación.**

Motor de Matching	**Python (scikit-learn / Pandas)**	**Procesamiento de datos y algoritmos de similitud para comparar perfiles vs. requerimientos.**
Base de Datos Principal	**PostgreSQL**	**Persistencia de datos relacionales (usuarios, aplicaciones, empresas, vacantes).**
Autenticación	**Keycloak o Auth0**	**Control de acceso seguro mediante tokens JWT y gestión de roles.**
Almacenamiento (Archivos)	**MinIO o Amazon S3**	**Almacenamiento de archivos de soporte (certificados, PDF de hojas de vida, soportes).**

Estructura del Prototipo / Wireframe (Vista Principal del Estudiante)

Para el diseño visual o prototipo de pantallas, la interfaz del estudiante puede estructurarse en 4 secciones clave:

1. **Panel General (Dashboard):**
    - **Resumen del perfil (carrera, semestre actual y nivel de completitud de la información).**
    - **Porcentaje general de empleabilidad frente al mercado laboral actual.**
2. **Sección de Oportunidades Compatibles:**
    - **Tarjetas de vacantes ordenadas por porcentaje de coincidencia (ej. *95% Match - Desarrollador Junior*).**
    - **Detalle de requisitos cumplidos y requisitos faltantes.**

3. **Plan de Desarrollo de Habilidades (Cierre de Brechas):**
    - **Lista de competencias recomendadas a reforzar para aplicar a más vacantes.**
    - **Rutas de aprendizaje o retos prácticos sugeridos para subir de nivel.**
4. **Editor de Perfil Activo:**
    - **Formulario por secciones (proyectos, certificaciones, habilidades técnicas) con sincronización automática para actualizar el motor de recomendaciones.**

6. MISIÓN DE DATOS / IA

Debe poder explicar:

> “Estos son los datos y aquí es donde incorporamos inteligencia.”

Tabla:

Dato	Fuente	¿Para qué sirve?
Carrera / programa académico	Universidad / estudiante	Identificar el área de formación del estudiante.
Semestre	Universidad	Determinar el nivel de formación y las oportunidades que pueden corresponderle.
Materias cursadas	Universidad	Identificar conocimientos adquiridos durante la formación.
Notas / promedio	Universidad	Complementar el perfil académico del estudiante.
Habilidades técnicas	Estudiante / universidad	Identificar las competencias técnicas que posee.
Proyectos realizados	Estudiante / universidad	Servir como evidencia de experiencia y aplicación de conocimientos.
Certificaciones	Estudiante / entidades certificadoras	Validar competencias adicionales adquiridas.
Oportunidades de práctica	Empresas / plataformas de empleo / universidad	Conocer las oportunidades disponibles.
Requisitos de las empresas	Empresas	Identificar las competencias y conocimientos solicitados.
Tecnologías y competencias demandadas	Ofertas laborales / empresas	Detectar las necesidades actuales del mercado laboral.
Postulaciones y resultados	Sistema / estudiante / empresa	Realizar seguimiento y obtener retroalimentación.
Retos y actividades completadas	Sistema	Registrar el desarrollo de nuevas competencias.

spués:

¿Dónde está la inteligencia?

- **¿Clasifica**?
- Sí.
- La IA puede analizar una oferta de práctica y clasificar las competencias que solicita, por ejemplo:
- Python, SQL, Power BI, análisis de datos.
- También puede clasificar el perfil profesional del estudiante según sus competencias.

- **¿Predice**?

  Sí, pero de manera orientativa.
  El sistema podría analizar tendencias de las ofertas disponibles para identificar qué competencias están aumentando su demanda.

  No sería una predicción absoluta de que una determinada tecnología será demandada en el futuro.

- **¿Recomienda**?

  Sí.
  Esta sería una de las funciones principales de IA.
  Por ejemplo:

El estudiante tiene SQL y Python, pero la oportunidad requiere Power BI.
Recomendación: fortalecer Power BI y visualización de datos.

  También puede recomendar oportunidades de práctica compatibles con el perfil.

- **¿Interpreta**?

  Sí.
  La IA puede interpretar el texto de una oferta de práctica y convertirlo en información estructurada.

  Por ejemplo:

"Se requiere conocimiento en Python, SQL y herramientas de visualización."

  La IA identifica:
  Python → habilidad técnica
  SQL → habilidad técnica
  Visualización → competencia

- **¿Detecta**?

  Sí.
  Puede detectar brechas de habilidades entre el estudiante y una oportunidad.
  Ejemplo:

Requisitos de la empresa: Python + SQL + Power BI
Estudiante: Python + SQL
Brecha detectada: Power BI

- **¿Decide**?

  No debería tomar la decisión final.
  La IA puede recomendar o calcular compatibilidad, pero la decisión de postularse, desarrollar una competencia o aceptar una oportunidad corresponde al estudiante.

- **¿Genera contenido**?

  Sí, de forma controlada.
  Puede generar recomendaciones personalizadas, explicaciones de las brechas detectadas o sugerencias de actividades para fortalecer determinadas competencias.

Y una pregunta obligatoria:

> **¿Qué parte del sistema NO necesita IA y puede resolverse mediante reglas o automatización**?

No todo el sistema requiere IA. Las tareas repetitivas y basadas en reglas, como registrar información, filtrar oportunidades, asignar puntos, enviar notificaciones y actualizar estados, pueden resolverse mediante automatización. La IA se utilizará principalmente para interpretar información, comparar competencias, detectar brechas y generar recomendaciones.

7. MISIÓN REDES / INFRAESTRUCTURA / SOPORTE

Debe poder explicar:

> "Así funcionaría, se protegería y se mantendría en producción."

Responder:

- **¿Dónde estaría alojado**?

  El sistema estaría alojado en la nube, utilizando servicios de un proveedor como AWS, Azure o Google Cloud. La aplicación web y la API estarían disponibles para los usuarios a través de Internet. La base de datos y los servicios internos estarían protegidos y no tendrían acceso público directo.

- **¿Cómo se comunican los componentes**?

  Los componentes se comunicarían mediante APIs, utilizando protocolos HTTPS y datos en formato JSON.

  El flujo principal sería:
  Usuario → Aplicación web → API Backend → Base de datos / Servicio de IA → API → Aplicación web → Usuario
  La API sería la encargada de recibir las solicitudes, procesar la información y comunicarse con los demás componentes.

- **¿Qué servicios necesita**?

  El sistema necesitaría principalmente:

- Aplicación web: interfaz para estudiantes, empresas y universidad.
- API Backend: gestiona la lógica del sistema.
- Base de datos: almacena perfiles, competencias, oportunidades y postulaciones.
- Servicio de IA: analiza competencias, oportunidades y genera recomendaciones.
- Servicio de autenticación: controla el acceso de los usuarios.
- Almacenamiento: para documentos o evidencias como certificados y proyectos.
- Servicio de monitoreo: registra el estado y rendimiento del sistema.
- Sistema de copias de seguridad: permite recuperar información ante fallos.

- **¿Qué información debe protegerse**?

  Principalmente:

- Datos personales de los estudiantes.
- Información académica.
- Habilidades y perfil profesional.
- Certificaciones y documentos.
- Historial de postulaciones.
- Información de las empresas.
- Credenciales y contraseñas.

Para protegerla se utilizarían HTTPS/TLS, contraseñas almacenadas de forma segura, control de permisos, acceso restringido a la base de datos, copias de seguridad y registros de actividad.

- **¿Qué ocurre si falla Internet**?

  Si el usuario pierde la conexión, no podrá realizar operaciones que requieran comunicación con el servidor.

  El sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay conexión y evitar perder información que ya haya sido guardada.

  Una vez restablecida la conexión, el usuario podrá volver a utilizar el sistema.

- **¿Qué ocurre si falla la IA**?

  La aplicación principal no debería dejar de funcionar completamente.
  El estudiante podría continuar consultando su perfil, oportunidades y postulaciones. Las funciones que dependan directamente de la IA quedarían temporalmente pendientes.

  Cuando el servicio de IA vuelva a estar disponible, las solicitudes pendientes podrían procesarse nuevamente.

Principio: si falla la IA, falla la recomendación inteligente, pero no necesariamente todo el sistema.

- **¿Qué ocurre si aumenta el número de usuarios**?

  El sistema podría aumentar sus recursos de infraestructura y agregar más instancias de la aplicación para atender las solicitudes.

  También se podría utilizar un balanceador de carga para distribuir las solicitudes entre diferentes servidores.

  La base de datos y el servicio de IA también podrían aumentar su capacidad según la demanda.

- **¿Cómo se monitorearía**?

  Se monitorearían aspectos como:
- Disponibilidad de la aplicación.
- Tiempo de respuesta.
- Errores de la API.

- Estado de la base de datos.
- Uso de CPU y memoria.
- Espacio de almacenamiento.
- Disponibilidad del servicio de IA.
- Errores de autenticación.
- Fallos en procesos automáticos.
  Cuando se detecte un problema importante, el sistema generaría una alerta para el equipo de soporte.

- **¿Cómo se daría soporte**?

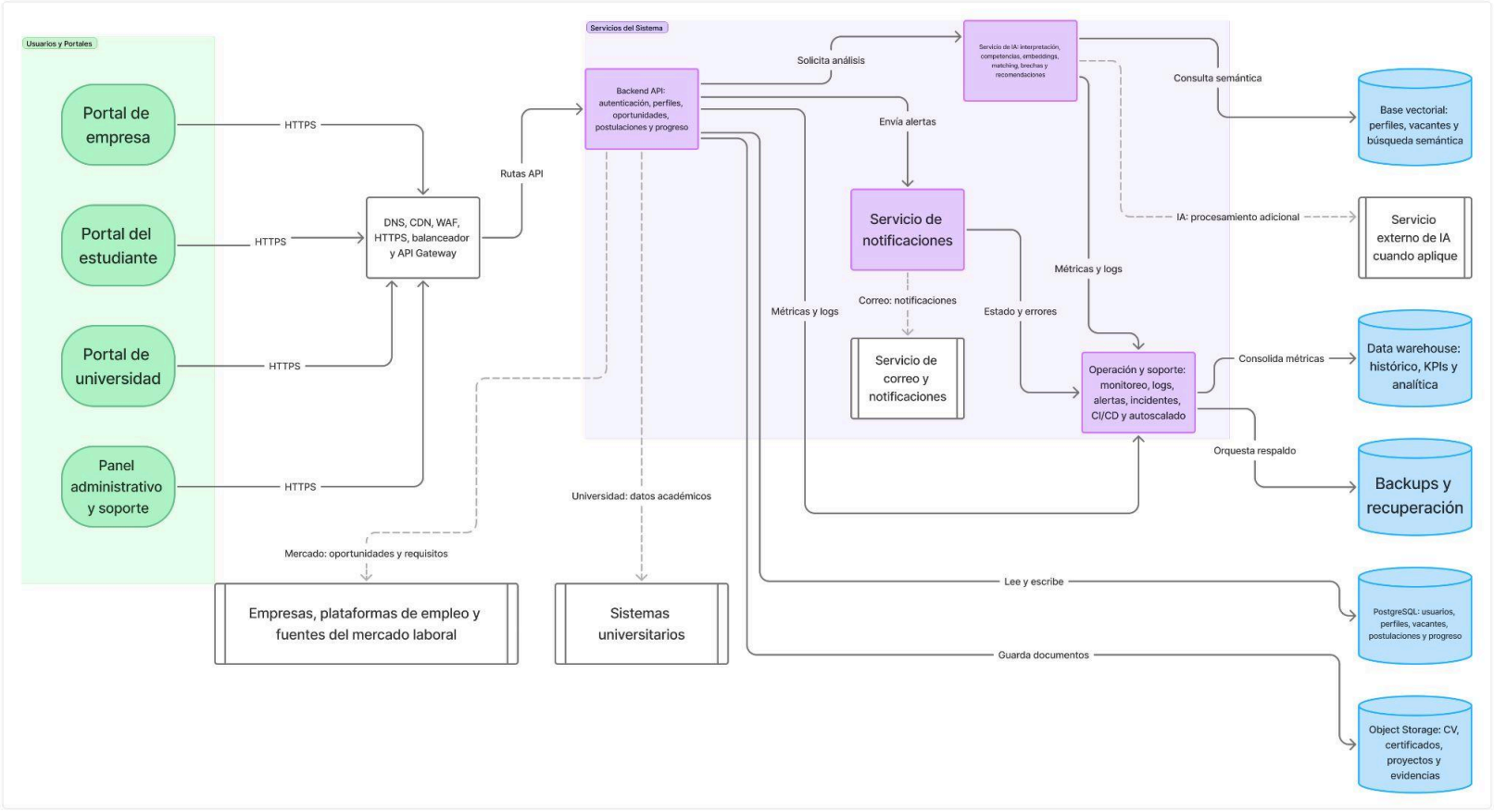
  El soporte seguiría un proceso:

Detección del problema → Registro del incidente → Diagnóstico → Solución → Verificación → Documentación → Cierre

Por ejemplo, si un estudiante informa que no puede iniciar sesión, soporte revisaría los registros, comprobaría el estado de su cuenta y determinaría la causa antes de aplicar una solución.

Los incidentes importantes quedarían documentados para facilitar su solución en el futuro.

8. DIAGRAMA GENERAL



9. AUTOMATIZACIÓN + IA

Tipos permitidos:

Automatización
Inteligencia artificial
Híbrido
Supervisión humana

Proceso	**¿Qué hacemos?**	**Tipo**	**Justificación**
Registro y actualización del perfil	El estudiante registra sus datos, carrera, semestre, habilidades, proyectos y certificaciones. El sistema guarda y actualiza la información.	Automatización	Es un proceso basado en formularios y reglas que no necesita interpretar información compleja mediante IA.
Gestión y filtrado de oportunidades	El sistema recibe oportunidades de práctica y las filtra según carrera, ubicación, modalidad y requisitos básicos.	Automatización	Los filtros pueden aplicarse mediante condiciones y reglas predefinidas.
Análisis de requisitos de una práctica	La IA analiza la descripción de una oportunidad e identifica las competencias, tecnologías y conocimientos solicitados.	Inteligencia artificial	La información puede estar escrita en lenguaje natural, por lo que se necesita IA para interpretarla y estructurarla.
Comparación estudiante–oportunidad	El sistema compara las competencias del estudiante con los requisitos identificados en la oportunidad y determina coincidencias y brechas.	Híbrido	La IA interpreta y relaciona las competencias, mientras que reglas del sistema pueden calcular porcentajes, coincidencias y condiciones.
Detección de brechas de habilidades	El sistema identifica qué competencias requeridas por una oportunidad todavía no aparecen o no están suficientemente desarrolladas en el perfil del estudiante.	Inteligencia artificial	Se requiere analizar y relacionar diferentes tipos de información para identificar las competencias que faltan.
Recomendación de oportunidades	El sistema recomienda prácticas que tengan relación con el perfil y las competencias del estudiante.	Híbrido	La IA genera las recomendaciones y la automatización aplica filtros y

Proceso	¿Qué hacemos?	Tipo	Justificación
			condiciones básicas antes de mostrarlas.
Recomendación de desarrollo profesional	El sistema propone competencias, actividades o retos que el estudiante puede desarrollar para reducir sus brechas.	Inteligencia artificial	La recomendación debe adaptarse al perfil y a las brechas identificadas.
Sistema de puntos y progreso	El sistema asigna puntos por completar actividades, actualizar el perfil, desarrollar competencias o cumplir retos.	Automatización	La asignación de puntos puede funcionar mediante reglas previamente definidas.
Seguimiento de postulaciones	El sistema registra si una oportunidad fue guardada, postulada, aceptada o cerrada y actualiza su estado.	Automatización	Son cambios de estado que pueden gestionarse mediante reglas sin necesidad de IA.
Validación de competencias importantes	Cuando una competencia pueda afectar una decisión relevante, un responsable de la universidad puede revisar la información antes de validarla.	Supervisión humana	Algunas decisiones requieren revisión humana y no deben depender exclusivamente de una recomendación automática.

10. PRUEBAS DEL SISTEMA

¿Qué ocurre cuando el sistema se equivoca?

#	Situación	Resultado esperado	¿Qué pasa si falla?
1	Un estudiante registra su perfil con carrera, semestre, habilidades, proyectos y certificaciones.	El sistema guarda correctamente la información y muestra el perfil actualizado.	Se muestra un mensaje de error, no se pierde la información ingresada y el estudiante puede intentar guardarla nuevamente.

#	Situación	Resultado esperado	¿Qué pasa si falla?
2	El sistema recibe una nueva oportunidad de práctica con requisitos como Python, SQL y Power BI.	La IA identifica las competencias solicitadas y las registra como requisitos de la oportunidad.	La oportunidad queda pendiente de análisis y se informa que los requisitos no pudieron ser procesados correctamente.
3	Un estudiante consulta oportunidades de práctica.	El sistema compara su perfil con los requisitos y muestra oportunidades relacionadas, indicando coincidencias y posibles brechas.	El sistema muestra las oportunidades disponibles sin recomendación personalizada y registra el error para revisarlo.
4	El estudiante completa un reto para desarrollar una competencia y actualiza su perfil.	El sistema registra el avance y actualiza automáticamente su progreso y los puntos correspondientes.	El avance no se pierde; el sistema permite reintentar la actualización y registra el incidente.
5	La IA analiza incorrectamente una oportunidad y recomienda una práctica que realmente no corresponde al perfil del estudiante.	El sistema debe permitir detectar y reportar la recomendación incorrecta, corregir el análisis y evitar que el error se convierta en una decisión definitiva.	La recomendación se marca para revisión, se corrige el resultado y, cuando corresponda, interviene una persona. El estudiante mantiene la decisión final sobre si desea postularse.

11. SOPORTE Y OPERACIÓN.

Incidente	Posible causa	Acción	Responsable
Aplicación no responde	Sobrecarga del servidor, error del backend o problema de conexión.	Revisar los servicios, identificar la causa, reiniciar el servicio afectado si es necesario y verificar que la aplicación vuelva a funcionar.	Responsable de infraestructura y soporte.
IA responde incorrectamente	Error en el análisis de la información, datos insuficientes o	Revisar la recomendación, registrar el error, corregir el	Responsable de IA y soporte.

Incidente	Posible causa	Acción	Responsable
	interpretación incorrecta de los requisitos.	análisis y enviar nuevamente la información al servicio de IA.	
No se puede guardar el perfil del estudiante	Error de conexión con la base de datos o problema en la API.	Revisar la conexión y los registros del sistema, corregir el error y permitir nuevamente el guardado de la información.	Desarrollador/backend.
Las oportunidades de práctica no aparecen	Fallo en la carga de oportunidades, error en los filtros o problema con la fuente de datos.	Verificar la fuente de oportunidades, revisar los filtros y actualizar la información disponible.	Responsable de datos y desarrollador.
El sistema muestra una recomendación que no corresponde al estudiante	Perfil desactualizado, información incompleta o error en la comparación de competencias.	Revisar el perfil y los requisitos de la oportunidad, corregir la información y volver a ejecutar el análisis.	Responsable de IA y estudiante; supervisión humana cuando sea necesario.

12. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Integrante	Rol	¿Qué hizo?	Evidencia
ANDRES	Analista	Identificó el problema de la brecha entre las competencias del estudiante y las necesidades del mercado laboral. Definió	Análisis del problema y de los usuarios + tabla de necesidades y problemas.

Integrante	Rol	¿Qué hizo?	Evidencia
		los usuarios, el proceso actual, las necesidades y el objetivo del sistema.	
MARIO	Desarrollador	Definió las funciones principales del sistema, el flujo de funcionamiento y la estructura del prototipo de la aplicación.	Prototipo/wireframe de la aplicación + diagrama del flujo del sistema.
ANDRES	Datos/IA	Definió qué datos utilizará el sistema, dónde se aplicará IA y qué procesos pueden resolverse mediante automatización. También estableció cómo se identificarán las brechas de habilidades y se generarán recomendaciones.	Tabla de datos e IA + tabla de automatización e IA.
JUSTIN	Redes/Soporte	Definió la infraestructura del sistema, la comunicación entre sus componentes, las medidas de seguridad, el manejo de fallos y el proceso de soporte.	Diagrama de infraestructura + tabla de incidentes y acciones de soporte.

13. DILIGENCIA EL GUIÓN DE LA PROPUESTA

GUIÓN DE LA PROPUESTA
ANALISTA
“El problema que identificamos es que el mercado laboral cambia constantemente y demanda nuevas competencias, tecnologías y perfiles profesionales. Esto puede generar una brecha entre las habilidades que desarrolla un estudiante durante su formación y las que actualmente solicitan las empresas.

Los principales usuarios son los estudiantes universitarios próximos a realizar sus prácticas o ingresar al mercado laboral. También participan las universidades, las empresas y el sistema inteligente.

La necesidad que identificamos es que el estudiante pueda conocer qué competencias están siendo demandadas, identificar las habilidades que necesita fortalecer y encontrar oportunidades de práctica que se relacionen con su perfil."

DESARROLLADOR

"Nuestra solución es un sistema web que permite al estudiante crear y actualizar su perfil profesional con información como su carrera, semestre, habilidades, proyectos y certificaciones.

El sistema analiza las oportunidades de práctica, compara sus requisitos con el perfil del estudiante e identifica coincidencias y brechas de habilidades. Después muestra oportunidades relacionadas y recomendaciones para fortalecer las competencias que hacen falta.

El funcionamiento sería: estudiante → perfil → análisis de oportunidades → comparación → identificación de brechas → recomendaciones → desarrollo de competencias → actualización del perfil."

DATOS / IA

"El sistema necesita datos como la carrera, semestre, cursos, habilidades, proyectos, certificaciones y oportunidades de práctica. También necesita los requisitos y competencias solicitados por las empresas.

Incorporamos inteligencia artificial principalmente para interpretar las descripciones de las oportunidades, identificar las competencias solicitadas, comparar el perfil del estudiante con esos requisitos, detectar brechas y generar recomendaciones personalizadas.

No todo el sistema utiliza IA. Procesos como registrar información, aplicar filtros, asignar puntos, actualizar estados y enviar notificaciones pueden realizarse mediante automatización."

REDES / SOPORTE

"En un entorno real, el sistema funcionaría como una aplicación web alojada en la nube. El estudiante se comunicaría con la aplicación, esta enviaría las solicitudes al backend mediante una API y el backend se comunicaría con la base de datos y con el servicio de inteligencia artificial.

La información se protegería mediante conexiones seguras, control de acceso, almacenamiento seguro de contraseñas y copias de respaldo.

Si ocurre un fallo, por ejemplo que la aplicación no responda o que la IA genere un resultado incorrecto, se registra el incidente, se identifica la causa, se aplica una solución y se verifica nuevamente el funcionamiento. Además, si la IA deja de funcionar, las funciones básicas del sistema deben continuar disponibles."

Frase final para cerrar la exposición

Pueden terminar con una frase conjunta:

"Nuestro sistema busca conectar la formación del estudiante con las necesidades cambiantes del mercado laboral, utilizando automatización e inteligencia artificial para identificar brechas,

recomendar oportunidades y orientar el desarrollo de competencias, manteniendo la supervisión humana cuando sea necesaria.”

14. CIERRE DE LA PROPUESTA

Nuestro sistema aporta valor porque:
Permite conectar el perfil profesional de los estudiantes con las necesidades cambiantes del mercado laboral, ayudándolos a identificar brechas de habilidades, encontrar oportunidades de práctica relacionadas con su perfil y conocer qué competencias pueden desarrollar para mejorar su preparación profesional.

La parte donde realmente utilizamos inteligencia es:
En el análisis e interpretación de las oportunidades de práctica, la identificación de competencias solicitadas, la comparación con el perfil del estudiante, la detección de brechas de habilidades y la generación de recomendaciones personalizadas.

La parte que podemos resolver mediante automatización es:
El registro y actualización de información, los filtros básicos de oportunidades, la asignación de puntos, la actualización de estados, el seguimiento de postulaciones y el envío de notificaciones.

El principal riesgo de nuestra propuesta es:
Que la información utilizada por el sistema esté desactualizada o que la IA interprete incorrectamente los requisitos de una oportunidad, generando recomendaciones que no correspondan completamente con el perfil del estudiante.

Por eso planteamos que las recomendaciones importantes puedan ser revisadas y que el estudiante conserve la decisión final.

Lo que todavía necesitamos investigar es:

Cómo obtener y mantener actualizada la información sobre las competencias que demanda el mercado laboral, cómo validar la precisión de las recomendaciones de IA y cómo evaluar si las recomendaciones realmente ayudan a los estudiantes a encontrar oportunidades de práctica y desarrollar las competencias necesarias.

15. DEFENSA

Analista

“Este era el problema y estos son los usuarios.”

Nuestro proyecto nace de un problema que encontramos en los estudiantes universitarios: muchas veces llegan al momento de buscar prácticas profesionales y descubren que las competencias que han desarrollado durante su formación no coinciden completamente con lo que actualmente están solicitando las empresas.

Esto genera dificultades para encontrar oportunidades adecuadas y también hace que el estudiante no tenga claro qué habilidades necesita fortalecer.

Por eso identificamos como actores principales al estudiante, la universidad, las empresas y los administradores del sistema.

El objetivo de TalentMatch IA es conectar mejor el perfil profesional del estudiante con las necesidades reales del mercado laboral y ayudarlo a identificar oportunidades y brechas de habilidades.

Desarrollador

“Esta es la solución que construimos/prototipamos.”

La solución que proponemos es una aplicación web donde el estudiante crea y actualiza su perfil profesional con información como su carrera, habilidades, proyectos, certificaciones e intereses.

El sistema analiza las oportunidades de prácticas disponibles y las compara con el perfil del estudiante.

En el prototipo diseñamos un dashboard donde el usuario puede visualizar su perfil, oportunidades compatibles, porcentaje de coincidencia, habilidades que necesita fortalecer, progreso y postulaciones.

El flujo principal es:

Perfil del estudiante → oportunidades disponibles → comparación → detección de brechas → recomendaciones → postulación → seguimiento.

También existen módulos para empresas, universidades y administradores.

Datos / IA

“Estos son los datos y aquí es donde incorporamos inteligencia.”

Para funcionar, el sistema necesita datos del estudiante como su carrera, semestre, materias, habilidades, proyectos y certificaciones.

También utiliza información de las empresas, como las oportunidades de práctica, requisitos, tecnologías y competencias solicitadas.

La inteligencia artificial se utiliza principalmente para interpretar las ofertas laborales, identificar las competencias solicitadas, comparar esas competencias con el perfil del estudiante, detectar brechas y generar recomendaciones personalizadas.

Por ejemplo, si una empresa solicita Python, SQL y Power BI, pero el estudiante solamente tiene Python y SQL, el sistema puede identificar que la brecha es Power BI y recomendarle fortalecer esa competencia.

No todo necesita IA. Procesos como registro de usuarios, actualización de estados, filtros básicos, notificaciones y seguimiento pueden resolverse mediante automatización.

Además, la IA no toma la decisión final: sirve como apoyo y el estudiante conserva la decisión sobre si desea postularse o seguir una recomendación.

Redes / Soporte

“Así funcionaría, se protegería y se mantendría en producción.”

El sistema podría funcionar en una infraestructura en la nube para permitir que aumente su capacidad a medida que crezcan los usuarios.

Los usuarios accederían mediante una aplicación web protegida con HTTPS/TLS, control de acceso y autenticación. El tráfico podría pasar por mecanismos como WAF y balanceo de carga antes de llegar a los servicios del sistema.

La información principal se almacenaría en una base de datos como PostgreSQL, mientras que documentos como hojas de vida, certificados y proyectos utilizarían almacenamiento de archivos. También se podría utilizar una base vectorial para las búsquedas y comparaciones realizadas por IA.

Para mantener el sistema en producción se utilizarían monitoreo, registros de eventos, alertas, copias de seguridad, recuperación ante fallos y procesos de soporte.

Si falla la IA, el sistema debe mantener disponibles sus funciones básicas. Si aumenta la cantidad de usuarios, la infraestructura puede escalar agregando más capacidad.